

Отчёт по лабораторной работе 3

Анализ трафика в Wireshark

Чилеше Лупупа

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение работы	6
2.1	MAC-адресация	6
2.1.1	Изучение команды <code>ipconfig</code> и параметров сетевого соединения	6
2.1.2	Определение MAC-адреса сетевого интерфейса	7
2.1.3	Анализ структуры MAC-адреса	7
2.2	Анализ кадров канального уровня в Wireshark	8
2.2.1	Захват ICMP-пакетов при проверке доступности шлюза . . .	8
2.2.2	Анализ ICMP Echo Request и Echo Reply	8
2.2.3	Анализ кадров ARP	10
2.2.4	Анализ ICMP при обращении к доменному имени	11
2.3	Анализ протоколов транспортного уровня в Wireshark	12
2.3.1	Захват и анализ HTTP-трафика	12
2.3.2	Захват и анализ DNS-трафика	13
2.3.3	Захват и анализ QUIC-трафика	14
2.4	Анализ handshake протокола TCP в Wireshark	15
2.4.1	Анализ установки TCP-соединения	15
2.4.2	Анализ графика потока TCP	16
3	Вывод	18

Список иллюстраций

2.1	Результат выполнения команды <code>ipconfig</code>	6
2.2	Определение MAC-адреса сетевого адаптера	7
2.3	Результат выполнения команды <code>ping</code> шлюза	8
2.4	ICMP Echo Request в Wireshark	9
2.5	ICMP Echo Reply в Wireshark	10
2.6	ARP-запрос в Wireshark	11
2.7	Результат выполнения команды <code>ping ya.ru</code>	11
2.8	ICMP Echo Request при <code>ping ya.ru</code>	12
2.9	ICMP Echo Reply при <code>ping ya.ru</code>	12
2.10	HTTP-трафик в Wireshark	13
2.11	DNS-запрос в Wireshark	14
2.12	QUIC Initial-пакет в Wireshark	15
2.13	TCP-соединение в Wireshark	16
2.14	График потока TCP в Wireshark	17

Список таблиц

1 Цель работы

Изучение посредством Wireshark кадров Ethernet, анализ PDU протоколов транспортного и прикладного уровней стека TCP/IP.

2 Выполнение работы

2.1 MAC-адресация

2.1.1 Изучение команды `ipconfig` и параметров сетевого соединения

Для получения информации о текущем сетевом соединении в операционной системе Windows была использована команда `ipconfig`. Команда была выполнена в консоли PowerShell без дополнительных параметров, что позволило отобразить основные параметры активного сетевого адаптера.

В результате выполнения команды была получена информация о беспроводном сетевом интерфейсе, включая описание адаптера, его физический адрес, параметры IPv4 и IPv6, а также сведения о DHCP и DNS.

```
Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводная сеть:

DNS-суффикс подключения . . . . . : 
Описание. . . . . : Intel(R) Wi-Fi 6E AX211 160MHz
Физический адрес. . . . . : F8-FE-5E-6F-7B-EC
DHCP включен. . . . . : Да
Автонастройка включена. . . . . : Да
Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::da3b:4057:9ef4:1e28%7(Основной)
IPv4-адрес. . . . . : 192.168.1.69(Основной)
Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
Аренда получена. . . . . : 13 декабря 2025 г. 12:39:21
Срок аренды истекает. . . . . : 14 декабря 2025 г. 12:39:18
Основной шлюз. . . . . : 192.168.1.1
DHCP-сервер. . . . . : 192.168.1.1
IAID DHCPv6 . . . . . : 133758558
DUID клиента DHCPv6 . . . . . : 00-01-00-01-30-47-94-1A-10-FF-E0-21-D6-B4
DNS-серверы. . . . . : 192.168.1.1
NetBios через TCP/IP. . . . . : Включен
PS C:\Users\Victor\Documents> |
```

Рис. 2.1: Результат выполнения команды `ipconfig`

Из вывода команды установлено, что используется беспроводной адаптер Intel(R) Wi-Fi 6E AX211 160MHz. DHCP включён, IP-адрес назначается автоматически. Устройству присвоен IPv4-адрес 192.168.1.69 с маской подсети 255.255.255.0. В качестве шлюза по умолчанию и DNS-сервера используется адрес 192.168.1.1.

2.1.2 Определение MAC-адреса сетевого интерфейса

MAC-адрес сетевого интерфейса был определён на основе вывода команды `ipconfig`. В качестве физического адреса указан следующий MAC-адрес:

F8-FE-5E-6F-7B-EC

Данный адрес относится к беспроводному сетевому адаптеру устройства, что подтверждается описанием интерфейса.

```
Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводная сеть:

DNS-суффикс подключения . . . . . : 
Описание. . . . . : Intel(R) Wi-Fi 6E AX211 160MHz
Физический адрес. . . . . : F8-FE-5E-6F-7B-EC
DHCP включен. . . . . : Да
Автонастройка включена. . . . . : Да
Локальный IPv6-адрес канала . . . . : fe80::da3b:4057:9ef4:1e28%7(Основной)
IPv4-адрес. . . . . : 192.168.1.69(Основной)
Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
Аренда получена. . . . . : 13 декабря 2025 г. 12:39:21
Срок аренды истекает. . . . . : 14 декабря 2025 г. 12:39:18
Основной шлюз. . . . . : 192.168.1.1
DNS-сервер. . . . . : 192.168.1.1
IAID DHCPv6 . . . . . : 133758558
DUID клиента DHCPv6 . . . . . : 00-01-00-01-30-47-94-1A-10-FF-E0-21-D6-B4
DNS-серверы. . . . . : 192.168.1.1
NetBios через TCP/IP. . . . . : Включен
PS C:\Users\Victor\Documents> |
```

Рис. 2.2: Определение MAC-адреса сетевого адаптера

2.1.3 Анализ структуры MAC-адреса

MAC-адрес представлен в шестнадцатеричной форме и состоит из шести байт:
F8-FE-5E-6F-7B-EC

Первые три байта (F8-FE-5E) образуют идентификатор производителя (OUI) и позволяют определить компанию-производителя сетевого адаптера — Intel. Последние три байта (6F-7B-EC) уникально идентифицируют конкретный сетевой

интерфейс устройства.

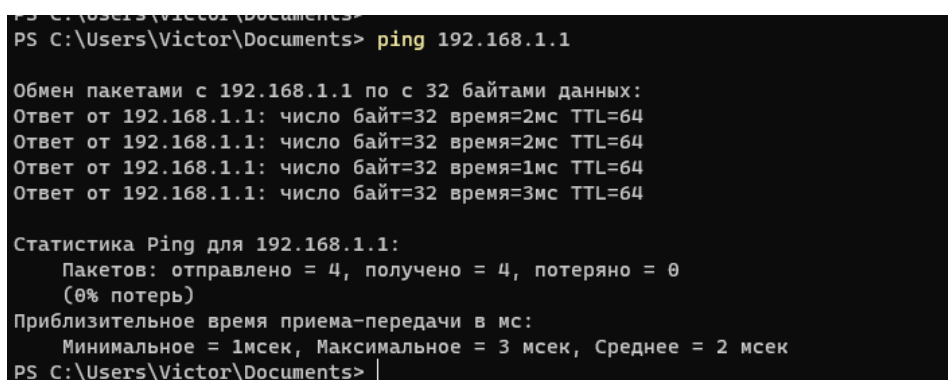
Анализ первого октета F8 показывает, что младший бит равен 0, следовательно адрес является индивидуальным (unicast). Второй младший бит также равен 0, что указывает на глобально администрируемый MAC-адрес.

2.2 Анализ кадров канального уровня в Wireshark

2.2.1 Захват ICMP-пакетов при проверке доступности шлюза

Для анализа сетевого трафика был установлен и запущен анализатор пакетов Wireshark. В качестве интерфейса захвата был выбран активный беспроводной сетевой адаптер.

С помощью команды `ping` была выполнена проверка доступности шлюза по умолчанию с IP-адресом 192.168.1.1.



```
PS C:\Users\Victor\Documents> ping 192.168.1.1

Обмен пакетами с 192.168.1.1 по 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=2мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=2мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=1мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=3мс TTL=64

Статистика Ping для 192.168.1.1:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
              (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 1мсек, Максимальное = 3 мсек, Среднее = 2 мсек
PS C:\Users\Victor\Documents> |
```

Рис. 2.3: Результат выполнения команды `ping` шлюза

В результате выполнения команды потерь пакетов не зафиксировано, время отклика является стабильным.

2.2.2 Анализ ICMP Echo Request и Echo Reply

После остановки захвата трафика в Wireshark был применён фильтр `arp or icmp`, что позволило отобразить только ARP- и ICMP-пакеты.

При анализе ICMP Echo Request установлено, что длина кадра составляет 74 байта, тип кадра — Ethernet II. В качестве MAC-адреса источника используется MAC-адрес сетевого адаптера устройства, а в качестве MAC-адреса назначения — MAC-адрес шлюза по умолчанию.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	ASUSTekCOMPU_78:b6:...	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.1.10? Tell 192.168.1.1
8	1.025449	ASUSTekCOMPU_78:b6:...	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.1.10? Tell 192.168.1.1
11	2.047906	ASUSTekCOMPU_78:b6:...	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.1.10? Tell 192.168.1.1
21	3.071926	ASUSTekCOMPU_78:b6:...	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.1.10? Tell 192.168.1.1
24	3.262827	ASUSTekCOMPU_78:b6:...	Intel_6f:7b:ec	ARP	42	Who has 192.168.1.69? Tell 192.168.1.1
25	3.262855	Intel_6f:7b:ec	ASUSTekCOMPU_78:b6:...	ARP	42	192.168.1.69 is at f8:fe:5e:6f:7b:ec
28	4.095838	ASUSTekCOMPU_78:b6:...	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.1.10? Tell 192.168.1.1
32	5.222190	ASUSTekCOMPU_78:b6:...	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.1.10? Tell 192.168.1.1
59	6.143759	ASUSTekCOMPU_78:b6:...	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.1.10? Tell 192.168.1.1
62	7.167778	ASUSTekCOMPU_78:b6:...	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.1.10? Tell 192.168.1.1
90	12.479063	192.168.1.69	192.168.1.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=1/256, ttl=128 (reply in 91)
91	12.481216	192.168.1.1	192.168.1.69	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=1/256, ttl=64 (request in 90)
94	13.484590	192.168.1.69	192.168.1.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=2/512, ttl=128 (reply in 95)
95	13.486852	192.168.1.1	192.168.1.69	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=2/512, ttl=64 (request in 94)
109	14.501131	192.168.1.69	192.168.1.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=3/768, ttl=128 (reply in 110)
110	14.502146	192.168.1.1	192.168.1.69	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=3/768, ttl=64 (request in 109)
119	15.515669	192.168.1.69	192.168.1.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=4/1024, ttl=128 (reply in 120)
120	15.519033	192.168.1.1	192.168.1.69	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=4/1024, ttl=64 (request in 119)
215	31.423895	ASUSTekCOMPU_78:b6:...	Intel_6f:7b:ec	ARP	42	Who has 192.168.1.69? Tell 192.168.1.1
216	31.423927	Intel_6f:7b:ec	ASUSTekCOMPU_78:b6:...	ARP	42	192.168.1.69 is at f8:fe:5e:6f:7b:ec
291	45.771474	82:81:04:02:d3:54	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.1.1? Tell 192.168.1.145
441	59.581429	ASUSTekCOMPU_78:b6:...	Intel_6f:7b:ec	ARP	42	Who has 192.168.1.69? Tell 192.168.1.1
442	59.581458	Intel_6f:7b:ec	ASUSTekCOMPU_78:b6:...	ARP	42	192.168.1.69 is at f8:fe:5e:6f:7b:ec

Frame 90: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface vDevice\NPF_{3AB844DF-DF76-4939-80B7-FC3752983966}, id 0 Ethernet II, Src: Intel_6f:7b:ec (f8:fe:5e:6f:7b:ec), Dst: ASUSTekCOMPU_78:b6:f2 (c8:7f:54:78:b6:f2) Destination: ASUSTekCOMPU_78:b6:f2 (c8:7f:54:78:b6:f2) 0..... = LG bit: Globally unique address (factory default) 0..... = IG bit: Individual address (unicast) Source: Intel_6f:7b:ec (f8:fe:5e:6f:7b:ec) 0..... = LG bit: Globally unique address (factory default) 0..... = IG bit: Individual address (unicast) Type: IPv4 (0x0800) [Stream index 1] Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.69, Dst: 192.168.1.1 Internet Control Message Protocol Type: 8 (Echo (ping) request) Code: 0 Checksum: 0x4d5a [correct] [Checksum Status: Good] Identifier (ID): 1 (0x0001) Identifier (LE): 256 (0x0100) Sequence Number (SEQ): 1 (0x0001) Sequence Number (LE): 256 (0x0100) Checksum: correct (0x4d5a) Data (32 bytes)	0000 c8 7f 54 78 b6 0010 00 3c b3 05 00 0020 01 01 08 00 4d 0030 67 68 69 6a 6b 0040 77 61 62 63 64
---	--

Рис. 2.4: ICMP Echo Request в Wireshark

Для ICMP Echo Reply длина кадра также составляет 74 байта, тип Ethernet — Ethernet II. MAC-адрес источника соответствует MAC-адресу шлюза, а MAC-адрес назначения — MAC-адресу сетевого адаптера устройства.

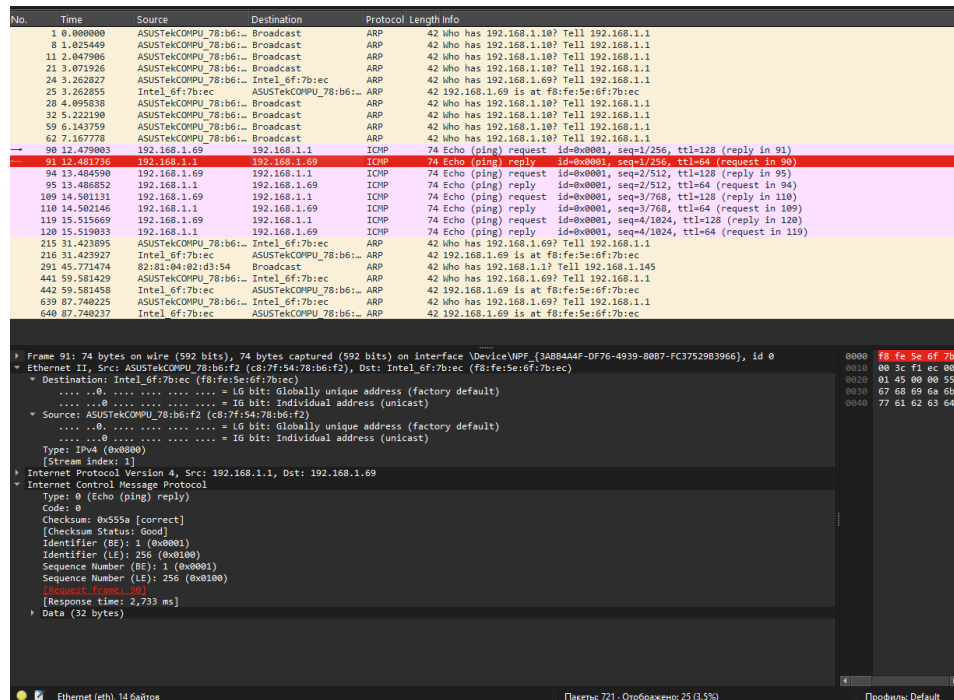


Рис. 2.5: ICMP Echo Reply в Wireshark

Во всех рассмотренных кадрах используются индивидуальные глобально администрируемые MAC-адреса.

2.2.3 Анализ кадров ARP

В процессе захвата трафика были зафиксированы ARP-кадры, используемые для сопоставления IP-адресов и MAC-адресов в локальной сети.

ARP-запрос содержит широковещательный MAC-адрес назначения и IP-адрес целевого узла, при этом MAC-адрес источника соответствует сетевому адаптеру устройства.

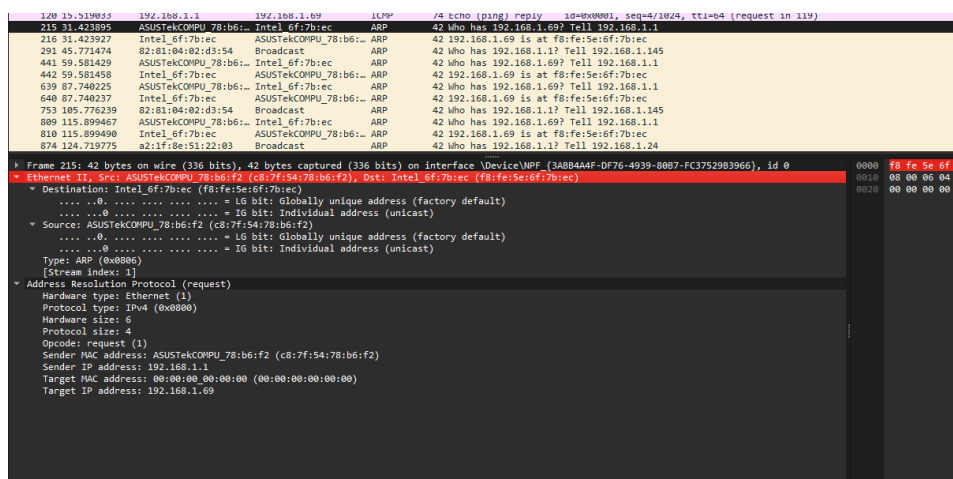


Рис. 2.6: ARP-запрос в Wireshark

2.2.4 Анализ ICMP при обращении к доменному имени

Был выполнен повторный захват трафика при выполнении команды `ping ya.ru`. В результате были зафиксированы ICMP-запросы и ответы, отправляемые после разрешения доменного имени в IP-адрес.

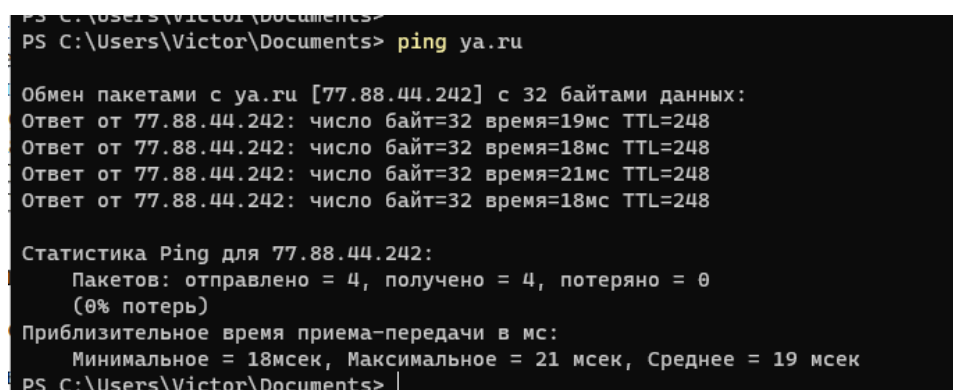


Рис. 2.7: Результат выполнения команды `ping ya.ru`

При анализе ICMP Echo Request и Echo Reply установлено, что MAC-адресом источника является MAC-адрес сетевого адаптера устройства, а MAC-адресом назначения — MAC-адрес шлюза по умолчанию.

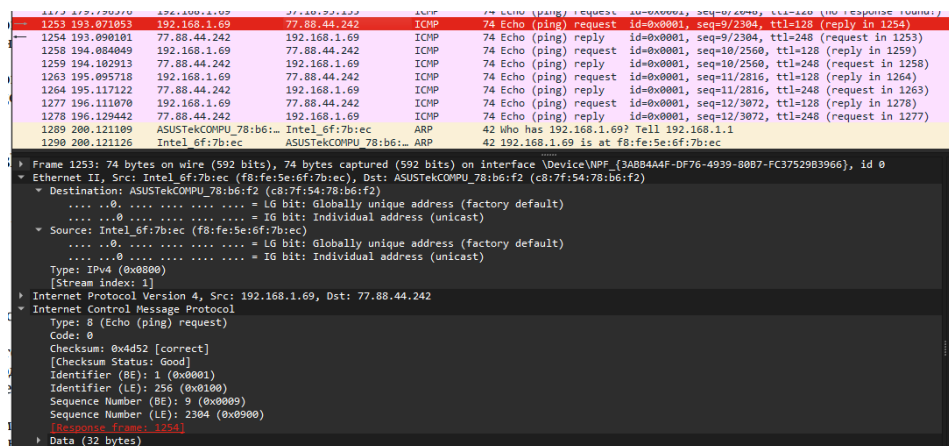


Рис. 2.8: ICMP Echo Request при ping ya.ru

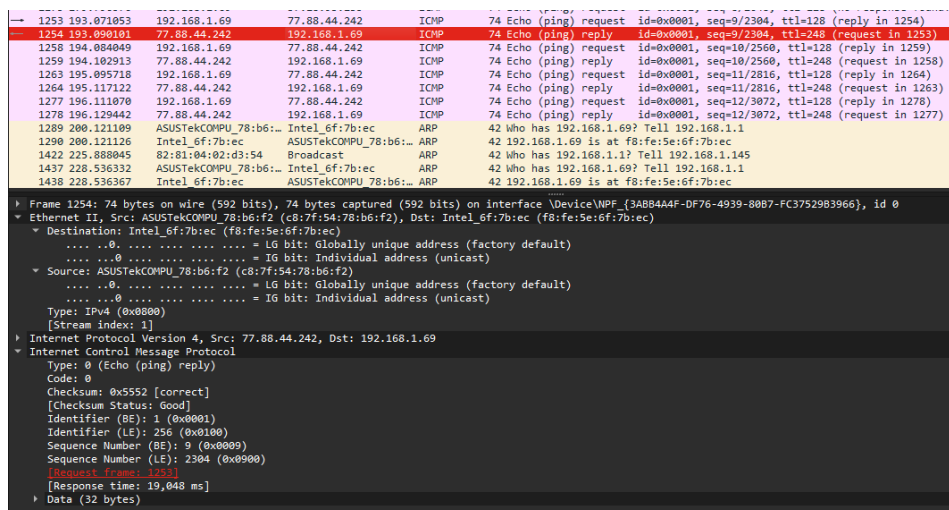


Рис. 2.9: ICMP Echo Reply при ping ya.ru

2.3 Анализ протоколов транспортного уровня в

Wireshark

2.3.1 Захват и анализ HTTP-трафика

Для анализа протоколов транспортного уровня был запущен Wireshark и выбран активный беспроводной сетевой интерфейс. После начала захвата трафика в браузере был выполнен переход на сайт, работающий по протоколу HTTP. В

процессе навигации по страницам сайта были сгенерированы HTTP-запросы и ответы.

В Wireshark был применён фильтр http, что позволило отобразить только пакеты протокола HTTP. В результате были зафиксированы HTTP-запросы типа GET и ответы сервера с кодом состояния 200 OK.

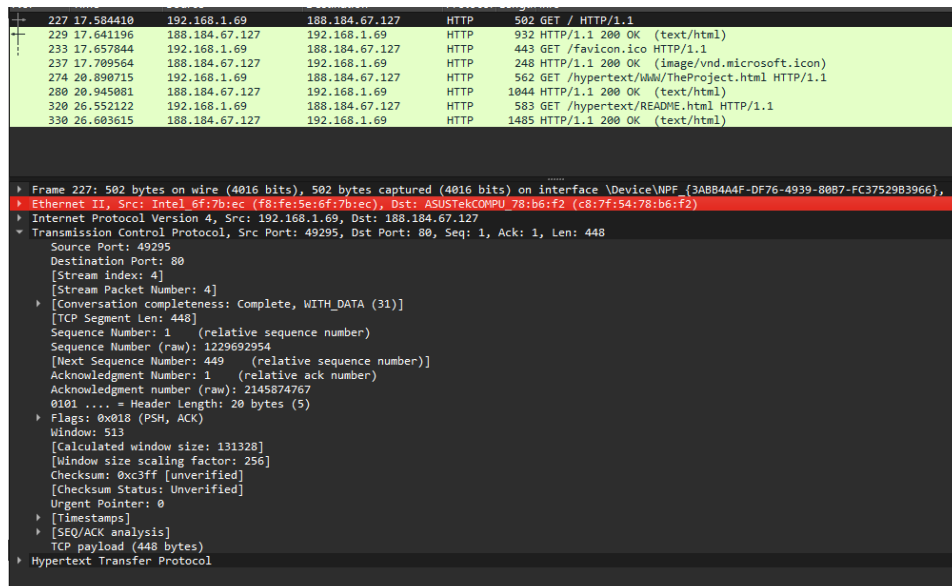


Рис. 2.10: HTTP-трафик в Wireshark

При анализе выбранного HTTP-пакета установлено, что транспортным протоколом является TCP. В заголовке TCP указаны исходный порт клиента (высокий динамический порт) и порт назначения сервера — 80. В кадре установлены флаги PSH и ACK, что указывает на передачу данных в рамках уже установленного соединения. Размер полезной нагрузки TCP составляет 448 байт, что соответствует передаваемым данным HTTP.

2.3.2 Захват и анализ DNS-трафика

Для анализа работы протокола DNS в Wireshark был применён фильтр dns. В результате были зафиксированы DNS-запросы и ответы, возникающие при разрешении доменных имён.

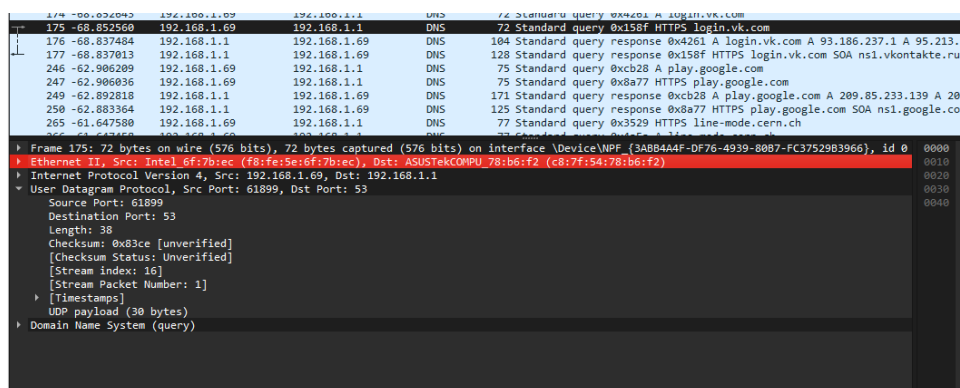


Рис. 2.11: DNS-запрос в Wireshark

Установлено, что DNS использует транспортный протокол UDP. Исходным портом является случайный высоконумерованный порт клиента, порт назначения — 53. Длина UDP-сообщения составляет 38 байт. В пакете содержится DNS-запрос на разрешение доменного имени, что подтверждается полем Domain Name System (query).

Ответы DNS-сервера содержат соответствующие IP-адреса, связанные с запрошенными доменными именами.

2.3.3 Захват и анализ QUIC-трафика

Для анализа современного транспортного протокола QUIC в Wireshark был применён фильтр quic. В результате были зафиксированы пакеты начальной установки соединения и передачи защищённых данных.

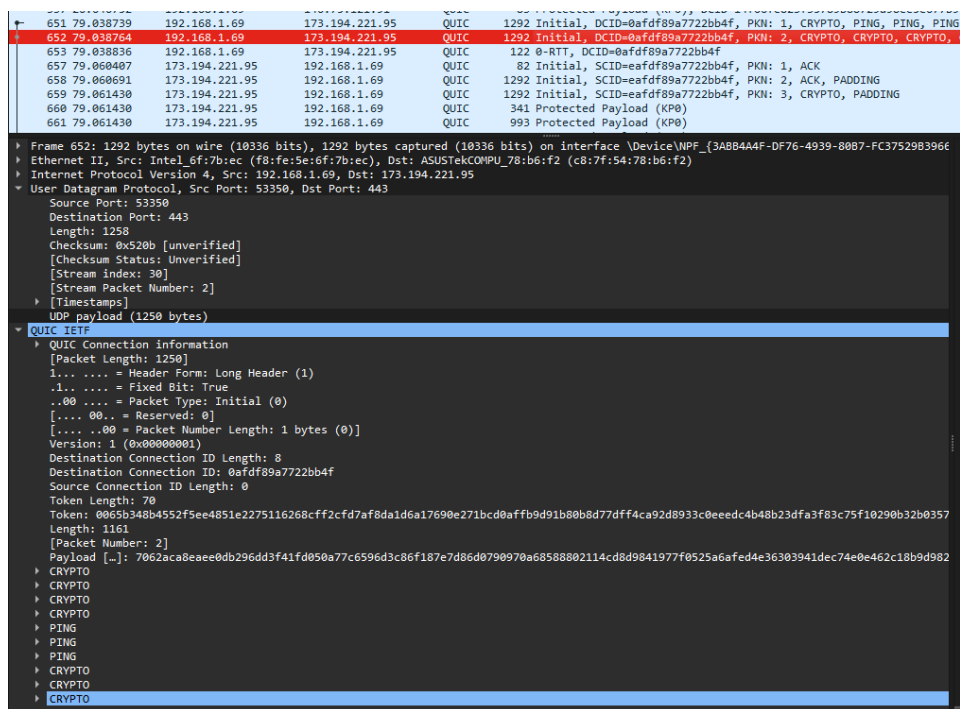


Рис. 2.12: QUIC Initial-пакет в Wireshark

Протокол QUIC использует UDP в качестве транспортного уровня и работает поверх порта 443. В анализируемом пакете зафиксирован QUIC Initial с длинным заголовком, содержащим идентификаторы соединения, номер пакета и криптографические данные. Наличие сообщений CRYPTO, PING и ACK указывает на установление защищённого соединения и обмен управляющей информацией.

2.4 Анализ handshake протокола TCP в Wireshark

2.4.1 Анализ установки TCP-соединения

Для анализа процедуры установления TCP-соединения был выполнен захват трафика при обращении к веб-ресурсу. В Wireshark были проанализированы пакеты TCP, относящиеся к одному потоку.

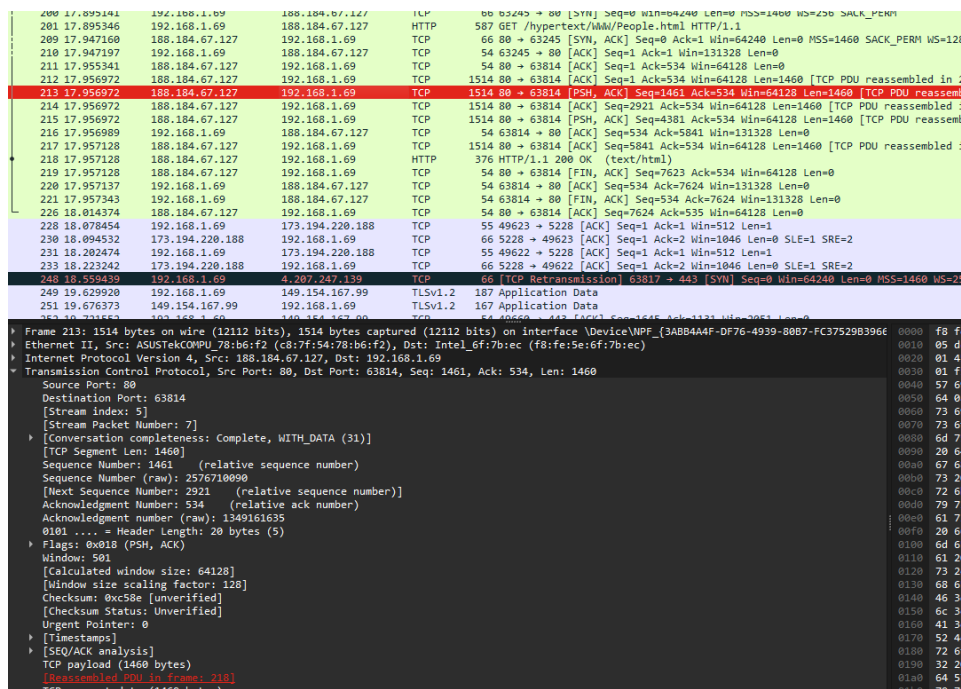


Рис. 2.13: TCP-соединение в Wireshark

Процесс установки соединения включает три этапа: - отправку сегмента с флагом SYN от клиента к серверу; - ответ сервера сегментом с флагами SYN и ACK; - подтверждение со стороны клиента сегментом с флагом ACK.

В ходе handshake происходит согласование начальных номеров последовательности, размеров окна и параметров масштабирования окна.

2.4.2 Анализ графика потока TCP

Для наглядного анализа обмена сегментами TCP был использован инструмент «График потока» в меню «Статистика» Wireshark.

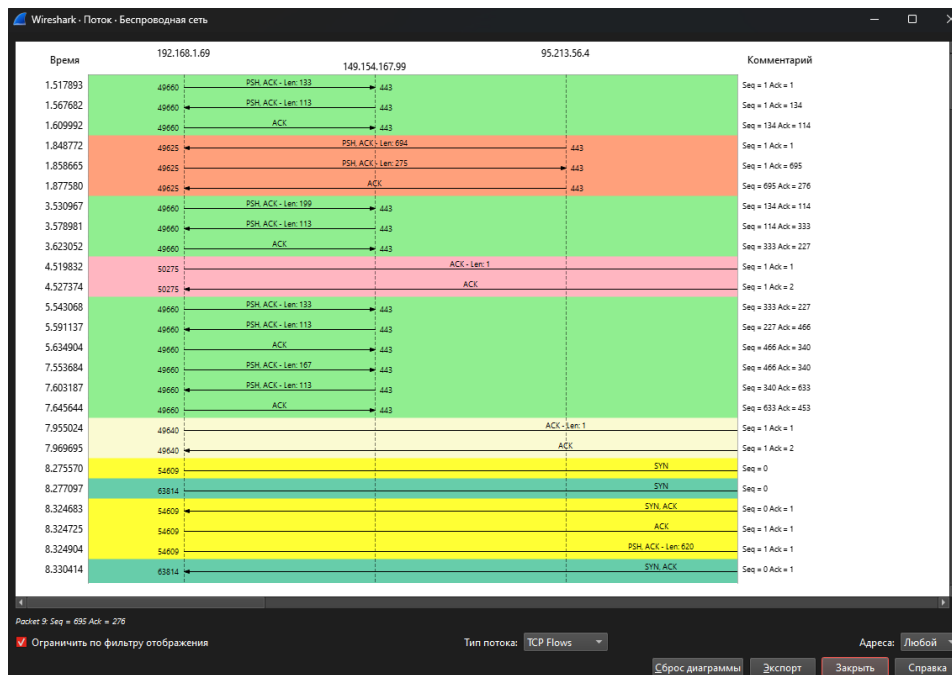


Рис. 2.14: График потока TCP в Wireshark

На графике визуальнo отображены этапы установки TCP-соединения, передача данных с использованием флагов PSH и ACK, а также подтверждения полученных сегментов. Изменение значений номеров последовательности и подтверждения иллюстрирует корректную работу механизма надёжной доставки данных в TCP. После завершения анализа захват трафика был остановлен.

3 Вывод

В ходе выполнения работы были изучены принципы адресации и функционирования протоколов канального и транспортного уровней модели OSI. С использованием команды `ipconfig` были получены и проанализированы параметры сетевого подключения, включая MAC- и IP-адреса сетевого интерфейса.

С помощью анализатора Wireshark выполнен захват и анализ сетевого трафика. Были исследованы кадры протоколов ARP и ICMP, а также пакеты транспортного уровня TCP, UDP и QUIC. Проведён анализ HTTP- и DNS-трафика, рассмотрена структура соответствующих заголовков и особенности передачи данных.

Дополнительно был проанализирован процесс установления TCP-соединения, включая этапы трёхстороннего handshake и обмен сегментами, что позволило на практике подтвердить теоретические сведения о работе протоколов компьютерных сетей.